Nama : Titiek Triadyatmi

Nim : 2237253195

3.D. Merancang Blueprint Penerapan TaRL

1. Tantangan nyata murid

Murid kelas VIII memiliki kemampuan awal yang beragam dalam mempelajari sistem reproduksi manusia. Sebagian murid masih memerlukan bimbingan untuk mengenali nama, letak, dan fungsi organ reproduksi, sedangkan sebagian lainnya telah mampu mengidentifikasi organ tetapi masih perlu mengembangkan kemampuan menghubungkan struktur dan fungsi. Murid yang lebih mahir membutuhkan tantangan untuk menganalisis hubungan antara letak, struktur, dan fungsi organ secara mandiri.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, dirancang tiga LKM TaRL, yaitu Gamet (butuh bimbingan), Fertilisasi (berkembang), dan Zigot (mahir). Ketiganya menggunakan media AR 3D sistem reproduksi manusia melalui Assemblr Edu, tetapi memiliki aktivitas dan scaffolding yang berbeda.

Tujuan pembelajaran bersama meliputi:

1. Mengidentifikasi organ reproduksi laki-laki dan perempuan beserta letaknya.
2. Menentukan alur perjalanan sperma dan ovum.
3. Menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi organ reproduksi.

2. Strategi asesmen awal dan regrouping

Guru melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi kemampuan aktual murid sebelum pembelajaran. Hasilnya digunakan sebagai dasar penempatan awal pada kelompok Gamet, Fertilisasi, dan Zigot. Pengelompokan tidak bersifat permanen dan dapat berubah berdasarkan bukti perkembangan belajar.

Asesmen diagnostik

Mengidentifikasi pemahaman awal mengenai nama organ, letak, fungsi, alur perjalanan sel kelamin, serta hubungan struktur dan fungsi organ.

Penempatan kelompok awal

Gamet: mengenali dan memahami dengan bimbingan.

Fertilisasi: menghubungkan dan menjelaskan dengan bimbingan sedang.

Zigot: menganalisis dan menyimpulkan secara lebih mandiri.

Asesmen formatif dan regrouping

Guru meninjau hasil LKM, jawaban murid, dan kuis formatif. Murid yang telah memenuhi indikator kesiapan dapat memperoleh tugas pada tingkat berikutnya atau dikelompokkan ulang sesuai kebutuhannya.

3. Rancangan aktivitas bertingkat berdasarkan LKM final

Gamet — Butuh Bimbingan

Fokus: Mengenali → Mengidentifikasi → Mengurutkan

Aktivitas sesuai LKM:

- Mengamati gambar dan model AR 3D sistem reproduksi laki-laki dan perempuan.
- Merumuskan pertanyaan menggunakan kalimat bantu, seperti “Saya ingin mengetahui fungsi dari ... karena ...”.
- Menggunakan informasi AR untuk melengkapi tabel nama organ, letak, dan fungsi. Organ yang diamati mencakup testis, epididimis, vas deferens, uretra, penis, ovarium, tuba Fallopi, uterus, serviks, dan vagina.
- Melengkapi alur perjalanan sperma dan ovum dengan bantuan bank kata.
- Menjawab pertanyaan penguatan tentang organ penghasil sperma, tempat pematangan sperma, organ penghasil ovum, dan perjalanan ovum.

Scaffolding: Tabel isian, bank kata, kalimat bantu, dan pertanyaan pemandu.

Indikator siap melanjutkan: Murid mampu mengenali organ, menjelaskan letak dan fungsi dasarnya, serta menyusun alur perjalanan sperma dan ovum dengan tepat menggunakan bantuan minimal.

Fertilisasi — Berkembang

Fokus: Mengenali → Menghubungkan → Menjelaskan

Aktivitas sesuai LKM:

- Mengamati model AR 3D dan mencatat temuan awal.
- Menyusun pertanyaan mengenai hubungan letak, struktur, dan fungsi organ dengan bantuan pola pertanyaan “Mengapa ...?” atau “Bagaimana struktur ... mendukung fungsinya?”.
- Mengumpulkan informasi dari AR dan menghubungkan ciri struktur organ dengan fungsinya.
- Menjelaskan, misalnya, bagaimana bentuk epididimis mendukung fungsinya sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma.
- Membandingkan letak dan fungsi organ, serta menjelaskan alur perjalanan sperma dan ovum.

Scaffolding: Pola pertanyaan, kata kunci, informasi dari AR, dan pertanyaan pemantik.

Indikator siap melanjutkan: Murid mampu menghubungkan struktur, letak, dan fungsi organ serta menjelaskan alur reproduksi dengan alasan yang tepat.

Zigot — Mahir

Fokus: Mengeksplorasi → Menganalisis → Menyimpulkan

Aktivitas sesuai LKM Zigot yang dipadatkan menjadi tiga halaman:

- Mengamati AR 3D, mencatat dua temuan awal, dan menyusun dua pertanyaan analitis.
- Memilih lima organ untuk dikaji berdasarkan letak, struktur atau ciri utama, dan fungsi.
- Memilih dua organ untuk menjelaskan bagaimana strukturnya mendukung fungsi.
- Menganalisis mengapa testis terletak di dalam skrotum, sedangkan ovarium berada di rongga panggul, berdasarkan hubungan letak, struktur, dan fungsi.
- Melengkapi alur perjalanan sperma dan ovum serta menarik kesimpulan dari hasil penyelidikan.

Scaffolding: AR sebagai sumber informasi dan pertanyaan terbuka, tanpa terlalu banyak petunjuk langkah demi langkah.

Indikator keberhasilan: Murid mampu memberikan analisis yang logis mengenai hubungan struktur, letak, dan fungsi organ, serta menarik kesimpulan secara mandiri.

4. Monitoring progres dan asesmen formatif

Bukti belajar	**Aspek yang dipantau**	**Penggunaan hasil**
Tabel organ pada LKM Gamet	Ketepatan identifikasi, letak, dan fungsi	Menentukan kebutuhan bimbingan lanjutan.
Alur sperma dan ovum	Ketepatan urutan dan pemahaman jalur	Memberikan penguatan atau melanjutkan ke hubungan antarkonsep.
Jawaban analisis LKM Fertilisasi	Hubungan struktur, letak, dan fungsi	Menilai perkembangan kemampuan menjelaskan.
Analisis dan kesimpulan LKM Zigot	Penalaran ilmiah dan kemandirian	Menentukan kesiapan menghadapi tantangan berikutnya.
Kuis formatif dan refleksi	Pemahaman individual dan kesulitan belajar	Merancang remedial, pengayaan, dan regrouping.

Guru dapat menggunakan kuis formatif yang telah disiapkan, meliputi identifikasi organ, fungsi organ, alasan letak testis, dan urutan perjalanan sperma serta ovum. Hasil kuis perlu dibaca bersama bukti dari LKM agar keputusan pembelajaran tidak hanya didasarkan pada satu nilai.

5. Strategi dukungan dan refleksi guru

Strategi dukungan

- Menggunakan satu media AR 3D yang sama untuk seluruh kelompok agar semua murid mengakses sumber informasi yang setara.
- Memberikan tabel isian, bank kata, dan kalimat bantu bagi Gamet.
- Memberikan pertanyaan pemantik dan pola pertanyaan bagi Fertilisasi.

- Memberikan ruang eksplorasi, analisis, dan argumentasi mandiri bagi Zigot.
- Menggunakan bahasa yang tidak memberi stigma dan menjelaskan bahwa kelompok bersifat fleksibel.
- Mempertahankan tujuan pembelajaran bersama, dengan bantuan yang dikurangi seiring berkembangnya kemandirian murid.

Refleksi guru

Setelah pembelajaran, guru meninjau apakah aktivitas pada setiap LKM sudah sesuai dengan kemampuan awal murid, apakah semua murid terlibat aktif, dan apakah penggunaan AR benar-benar membantu pemahaman. Guru juga mengevaluasi apakah aktivitas eksploratif sudah cukup, apakah scaffolding diberikan secara proporsional, serta apakah asesmen akhir mampu menunjukkan pemahaman dan penerapan konsep. Hasil refleksi digunakan untuk memperbaiki LKM, strategi pendampingan, dan pengelompokan pada pertemuan berikutnya.

Alur implementasi Blueprint TaRL

1. **Asesmen diagnostic:** Mengidentifikasi kemampuan awal murid
2. **Penempatan kelompok:** Gamet, Fertilisasi, dan Zigot
3. **Pelaksanaan LKM bertingkat:** AR yang sama, aktivitas dan scaffolding berbeda
4. **Monitoring dan asesmen formatif:** Memeriksa bukti belajar dari LKM dan kuis
5. **Refleksi dan regrouping:** Menyesuaikan bantuan serta tantangan belajar